Programación Computacional III – Indicaciones de proyecto final de la materia.

El presente documento es para constatar todas las fases para el proyecto final de materia que incluirá un trabajo grupal.

1. Descripción y propósito del proyecto.

El proyecto final integra todo lo aprendido en la materia en un producto de software completo de manera grupal. Se espera que cada grupo identifique un problema concreto de su entorno, diseñe una solución con Python, la construya de forma incremental, la documente y la presente en aula con una demostración en vivo.

Competencias que se desarrollan

- Técnicas: diseño de soluciones, programación estructurada y modular, uso de librerías, manejo de datos, pruebas y depuración.
- Profesionales: trabajo colaborativo con control de versiones, gestión de tiempos y tareas, documentación técnica.
- Transversales: creatividad, pensamiento crítico, comunicación oral y sentido de responsabilidad social del software.

2. Lineamientos generales

2.1 Conformación de grupos.

Grupos de 4 a 5 integrantes máximo.
Cada grupo define un nombre de equipo y designa un coordinador como interlocutor con el docente.

2.2 Requisitos técnicos mínimos

Requisito	Descripción
Lenguaje principal	Python.
Librerías	Libres. Se debe justificar cada librería principal (por qué se eligió y qué aporta).
Componentes	El software debe combinar **al menos dos** de los siguientes: interfaz (gráfica, web o de consola avanzada), persistencia de datos (archivos o base de datos), análisis y visualización de datos, modelos de machine learning, consumo de APIs o web scraping, automatización de procesos.
Control de versiones	Repositorio en GitHub o GitLab con contribuciones visibles de todos los integrantes.
Entorno reproducible	Archivo requirements.txt y entorno virtual; el proyecto debe poder instalarse y ejecutarse siguiendo el README.
Calidad	Manejo de errores y validación de entradas.
Documentación	README completo, manual de usuario breve y documentación técnica básica (arquitectura y decisiones de diseño).

2.3 Criterio y planteamiento del proyecto

El problema elegido debe cumplir tres condiciones: ser rea, tener una clara delimitación y ser verificable.
Entre las áreas de ejemplo se pueden tomar las siguientes:

- Negocios locales
- Educación
- Medio ambiente
- Salud y bienestar
- Automatización de procesos
- Clasificación de datos o IA

3. Cronología general

Fase / hito	Sem 12	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20
Fase 0 · Grupos y Propuestas							
Fase 1 · Desarrollo hacia Entrega 1							
ENTREGA 1 (Laboratorio 1)			★				
Fase 2 · Desarrollo hacia Entrega 2							
ENTREGA 2 (Laboratorio 2)					★		
Fase 3 · Presentación en feria							
PRESENTACIÓN FINAL EN AULA							★

3.1 Cronología detallada

Semana	Fase	Actividades clave	Entregable	Fecha
0	Lanzamiento y formación de grupos	Formación de equipos. Selección de problema. Creación del repositorio.	Propuesta de proyecto	-
1	Desarrollo I	Configuración del entorno. Primeras funcionalidades del núcleo del sistema. Reunión breve de seguimiento.	Avance en repositorio	-
2	**Entrega 1 (Lab 1)**	Integración del prototipo con al menos una funcionalidad central importante.	**Entrega 1:** informe de diseño, repositorio y prototipo	15/11/26
3	Desarrollo II	Incorporación de la retroalimentación de la Entrega 1. Desarrollo de las funcionalidades restantes. Integración de componentes necesarios.	Avance en repositorio	-
4	**Entrega 2 (Lab 2)**	Versión funcional casi completa, con manejo de errores y pruebas.	**Entrega 2:** software y avance en el repositorio	29/11/26
5	Presentación en feria (40% nota de parcial) Auto y coevaluación 10%	Participación en la feria de software con el equipo. Realización de auto y coevaluación en línea	Participación del equipo	01/12/26
6	**Presentación final (50% nota del parcial)**	Exposición en aula con demostración en vivo, ronda de preguntas y cierre del curso. Manual de usuario.	**Presentación final, documentación** y repositorio	Semana de parciales